ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. november 7.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. A
2. B
3. C
4. C
5. C
6. A
7. C
8. A
9. C
10. B
11. C
12. D
13. B
14. C
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen **30 pont.**

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Rutherford és Bohr atommodellje

A Rutherford-modell leírása:

6 pont

A pozitív töltésű atommag körül elektronok keringenek, melyeket a Coulomb-vonzás tart körpályán. Az atom semleges.
A pályák sugara határozza meg az elektronok energiáját.

2 pont

(Amennyiben ez a megállapítás a dolgozatban később szerepel pl. a Bohr-modell kapcsán, az érte járó két pont itt megadható!)

A felfedezés körülményeinek leírása:

2 pont

Rutherford alfa-részecskékkel bombázott ezüstfüst lemezt, s a részecskék eltérüléséből következtetett az atommag létére.

A modell hibája:

2 pont

Mivel azt elektronok mozognak, az atomnak a klasszikus fizika törvényei szerint sugároznia kellene. (Részletes magyarázat nem szükséges)

A Bohr-modell mint a Rutherford-modell továbbfejlesztése:

3 pont

Az elektronok csak meghatározott sugarú pályákon keringhetnek, a pályákhoz diszkrét energiaszintek tartoznak, az atom az elektronok pályaugrása során nyel el és bocsát ki energiát.

Elméleti háttér, gyakorlati tapasztalatok:

2+1 pont

Az elnyelt és kibocsátott fény frekvenciája Planck fotonelmélete alapján értelmezhető. Pl. vonalas színkép.

Összesen 18 pont

2. A sík- és gömbtükrök

A fényre vonatkozó alapvetések a geometriai optikában:

1+1 pont

A fény egyenes vonalban terjed, kiterjedés nélküli sugárral modellezhető.

A fény visszaverődését leíró törvény megadása:

1+1+1 pont

Szükséges fogalmak: beesési merőleges, beesési és visszaverődési szög, ezek egyenlősége.

A síktükör képalkotásának bemutatása:

2 pont

(Megfelelő ábra elegendő.)

A kép jellemzői, a síktükör képének jellemzése:

1+1+1 pont

Szükséges fogalmak: látszólagos, egyenes állású, N=1 (nagyítatlan) kép.
A 3 pont csak akkor adható meg, ha a kép látszólagos vagy valódi voltát, illetve a nagyítás fogalmát is értelmezi a jelölt. (Látszólagos a kép, ha ernyővel fel nem fogható, a nagyítás a képnagyság és a tárgynagyság hányadosa). Amennyiben az értelmezés elmarad, s az esszé további részeiben sem kerül rá sor, akkor ezek hiányáért 1-1 pont levonandó. A kép állásának fogalmát (egyenes vagy fordított) nem kell külön értelmezni.

A leképezés törvényének felírása gömbtükrök esetében:

1 pont

Jellemző mennyiségek bemutatása:

1+1 pont

A leképezés bemutatása domború tükör esetében számítással:

2 pont

A leképezés bemutatása homorú tükör esetében két példán szerkesztéssel:

1+1 pont

Példa gömbtükör gyakorlati alkalmazására:

1 pont

Néhány példa: Zseblámpák vagy gépkocsik lámpáinak tükrei, nem belátható kereszteződésekben kitett domború tükrök, tükrös távcsövekben található tükör. Elég egy példa említése.

Összesen 18 pont

3. Rugalmasság, rezgés

A rugalmas deformáció erőtörvénye, a rugóállandó fizikai jelentése:

2+1 pont

(Amennyiben az erő visszatérítő jellegére nem utal a jelölt, egy pontot kell levonni!)

Kitéréssel arányos visszatérítő erő ébredésének bemutatása nem rugón:

1 pont

A rugalmas erő munkájának leírása, az összefüggés értelmezése:

1+1 pont

(Az értelmezés kapcsán ki kell térni arra, hogy a változó erő helyett valamilyen átlagértékkel számolunk. Grafikus megoldás is elfogadható!)

A rugalmas energia fogalma:

1 pont

(Ha a jelölt nem írja fel a rugalmas energia kiszámítását, de a fogalmát jól adja meg, nem kell pontot levonni!)

A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele:

1 pont

A mozgás jellemzőinek leírása, azok jelentése:

1+1+1+1 pont

Szükséges fogalmak: rezgésidő, frekvencia, körfrekvencia, amplitúdó.
(Az értelmezés elmaradása miatt 0,5-0,5 pontot kell levonni, s összességében egész értékre kell kerekíteni lefelé. A három, időhöz köthető fogalomból elég az egyiket értelmezni, amennyiben a jelölt a másik kettőt ebből kifejezi.)

A rezgés időbeli lefutásának megadása:

1 pont

(Ha a jelölt a kezdőfázist nullánk tekintette, nem kell levonni pontot.)

A sebesség, gyorsulás és erő maximum- és minimumhelyeinek megadása:

1+1+1 pont

Két példa harmonikusnak tekinthető rezgésre nem rugó esetében:

2 pont

Például inga kis kitérések esetén, gitárhúr rezgése.
Az egyik példának elfogadható a korábban megadott szituáció (ld. kitérítéssel arányos visszatérítő erőre vonatkozó kérdés nem rugó esetében), amennyiben a jelölt ott utalt arra, hogy az erő alakulásának következménye harmonikus rezgőmozgás.

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $h = 30\,\text{m}$, $R = 10\,\text{m}$, $m = 80\,\text{kg}$, $g = 10\,\text{m/s}^2$.

a) *Az energiamegmaradás tételének alkalmazása a kocsi mozgására a körpálya alsó pontján és a sebesség kiszámítása:*

1+1 pont

A kocsi mozgási energiája egyenlő a helyzeti energia megváltozásával:

$\frac{1}{2} m_{kocsi} \cdot v_A^2 = m_{kocsi} \cdot g \cdot h$,

innen $v_A = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = 24{,}5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Az energiamegmaradás tételének alkalmazása a kocsi mozgására a körpálya felső pontján és a sebesség kiszámítása:

1+1 pont

$\frac{1}{2} m_{kocsi} \cdot v_B^2 = m_{kocsi} \cdot g \cdot (h - 2R)$

amiből $v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot (h - 2R)} = 14{,}1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

b) *Az utasra ható erők egyensúlyának felírása a körpálya alsó, illetve felső pontján:*

1+1 pont

Az utasra ható gravitációs erő, illetve nyomóerő eredője a körpályán történő mozgáshoz szükséges centripetális erő.

Alul: $F_{cp}^A = F_{nyomó}^A - m_{utas} \cdot g$

Felül: $F_{cp}^B = F_{nyomó}^B + m_{utas} \cdot g$

(Megfelelő ábra is elfogadható.)

A centripetális erő kiszámítása a kocsi sebességéből a körpálya alsó, illetve felső pontján:

1+1 pont

Alul: $F_{cp}^A = m_{utas} \cdot \frac{v_A^2}{R} = 80\,\text{kg} \cdot 60 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 4800\,\text{N}$

Felül: $F_{cp}^B = m_{utas} \cdot \frac{v_B^2}{R} = 80\,\text{kg} \cdot 20 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1600\,\text{N}$

A nyomóerő kiszámítása a körpálya alsó, illetve felső pontján:

1+1 pont

Alul: $F_{nyomó}^A = F_{cp}^A + m_{utas} \cdot g = 5600\,\text{N}$

Felül: $F_{nyomó}^B = F_{cp}^B - m_{utas} \cdot g = 800\,\text{N}$

Összesen 10 pont

2. feladat

Adatok: $V_1 = 10\,\text{dm}^3$, $m = 5\,\text{kg}$, $D = 1500\,\text{N/m}$, $\Delta l = 10\,\text{cm}$, $A = 40\ \text{cm}^2$, $t_1 = 20\,°\text{C}$, $t_2 = 100\,°\text{C}$, $p_{külső} = 10^5\ \text{Pa}$.

A bezárt gáz kezdeti nyomásának (p_1) *kiszámítása a dugattyúra felírt erőegyensúly segítségével:*

A dugattyúra ható erők felírása és kiszámítása:

1 + 1 + 1 + 1 pont

A dugattyút saját súlya és a külső légnyomásból adódó erő nyomja lefelé, a rugóerő, valamint a belső légnyomásból adódó erő hat rá felfelé. (Megfelelő ábra is elfogadható.)

$F_{rugó} = D \cdot \Delta l = 150\,\text{N}$, $G = m \cdot g = 50\,\text{N}$, $F_{külső} = p_{külső} \cdot A = 400\,\text{N}$, $F_{belső} = p_1 \cdot A$.

Az erőegyensúly felírása:

1 pont

Ezek az erők egymással egyensúlyban vannak:

$F_{rugó} + F_{belső} = G + F_{külső}$.

Átrendezés és számítás:

2 pont

(bontható)

$$p_1 = \frac{G + F_{külső} - F_{rugó}}{A} = 7{,}5\frac{N}{\text{cm}^2} = 75000\text{Pa}\,.$$

Amennyiben a vizsgázó az erők valamelyikét (pl. a rugóerőt) nem számolja ki külön, de az az erőegyensúly képletében helyesen szerepel, a korábban emiatt levont pontot is itt kell megadni.

Annak felismerése, hogy az erők egyensúlyát a melegítés nem befolyásolja, így a belső nyomás nem változik és a rugó megnyúlása is állandó marad:

2 pont

A bezárt levegő tágulásának kiszámítása – Gay-Lussac-törvény felírása, rendezés, számítás:

1 + 1 + 1 pont

$$V_2 = \frac{T_2}{T_1} V_1 = 12{,}73\,\text{dm}^3\,.$$

Amennyiben a számszerű végeredmény azért rossz, mert a vizsgázó nem számolja át a Celsius-fokban megadott hőmérsékleteket Kelvin–fokra, 2 pontot kell levonni.

Annak felismerése, hogy a dugattyú az eredeti helyén marad, a henger viszont lejjebb csúszik:

1 pont

A henger elmozdulásának kiszámítása:

1 pont

Az elmozdulás a térfogatváltozásból számolható.

$\Delta s = \frac{\Delta V}{A} = 68{,}25\,\text{cm}$.

Összesen 14 pont

Második megoldás

A bezárt gáz kezdeti nyomásának (p_1) *kiszámítása a henger súlyának segítségével:*
A rugóerő meghatározása:

1 pont

$F_{rugó} = D \cdot \Delta l = 150\,\text{N}$.

Annak felismerése, hogy a rugót végső soron a henger és a dugattyú súlya nyújtja meg:

1 pont

ebből a henger tömegének kiszámítása:

2 pont
(bontható)

$F_{rugó} = m_{dugattyú} \cdot g + m_{henger} \cdot g$,
így $m_{henger} = 10\,\text{kg}$.

A hengert viszont közvetlenül az az erő tartja meg a gravitáció ellenében, amely a belső, illetve a külső légnyomás különbsége miatt a talpára hat. Ebből p_1 *kiszámítható.*

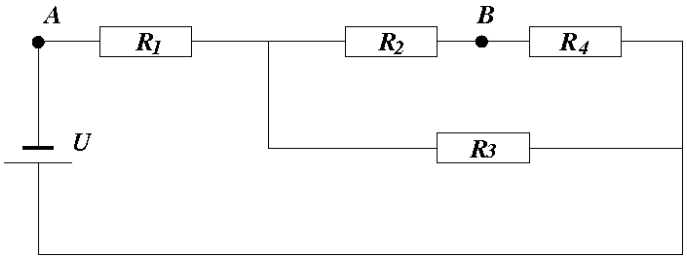
3 pont
(bontható)

$p_{külső} \cdot A = p_1 \cdot A + m_{henger} \cdot g$,
amiből $p_1 = 7{,}5\frac{N}{\text{cm}^2} = 75000\,\text{Pa}$.

Majd tovább az első megoldás szerint.

3. feladat

A kapcsolást célszerű átrajzolni, hogy pontosabban lehessen látni, melyik ellenállások vannak egymással sorosan, illetve párhuzamosan kapcsolva. Ez azonban nem szükségszerű, hiányáért nem jár pontlevonás:



Az eredő ellenállás felírása és kiszámítása:

3 pont
(bontható)

Az eredő ellenállás $R_e = R_1 + R_{234}$, ahol az R_2, R_3, R_4 ellenállások eredője

$$\frac{1}{R_{234}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2 + R_4} \Rightarrow R_{234} = \frac{20}{3}\,\Omega = 6{,}7\,\Omega .$$

Tehát $R_e = \frac{50}{3}\,\Omega = 16{,}7\,\Omega$.

Az R_1 ellenálláson eső feszültség meghatározása:

2 pont
(bontható)

Az egyes ellenállásokon eső feszültség arányos az ellenállások értékeivel:

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{U}{R_e} \Rightarrow U_1 = \frac{U \cdot R_1}{R_e} = 6\,\mathrm{V} .$$

Az R_3, illetve az R_2, R_4 ellenállásokon eső feszültség meghatározása:

2 pont
(bontható)

Az egyes ellenállásokon eső feszültség arányos az ellenállások értékeivel:

$$\frac{U_3}{R_{234}} = \frac{U_{24}}{R_{234}} = \frac{U}{R_e} \Rightarrow U_{24} = \frac{U \cdot R_{234}}{R_e} = 4\,\mathrm{V} .$$

Az R_2 ellenálláson eső feszültség meghatározása:

1 pont

Az R_2 ellenálláson az U_{24} feszültség fele esik, tehát

$$U_2 = \frac{U_{24}}{2} = 2\,\mathrm{V} .$$

A keresett feszültség kiszámítása:

2 pont

$$U_{AB} = U_1 + U_2 = 8\,\mathrm{V} .$$

Összesen 10 pont

4. feladat

a) *Egyetlen* ^{238}Pu *atommag bomlási energiájának megadása joule-ban:*

2 pont

Egyetlen ^{238}Pu atommag bomlása $E_{alfa} = 5{,}5\ \text{MeV} = 8{,}8 \cdot 10^{-13}\ \text{J}$ energiát szabadít fel.

Az egy óra alatt keletkező elektromos, illetve radioaktív energia meghatározása:

1 + 1 pont

Egy óra alatt $E_{elektromos} = 300\,\frac{\text{J}}{\text{s}} \cdot 3600\,\text{s} = 1{,}08 \cdot 10^{6}\ \text{J}$ elektromos energia keletkezik, melyhez $E_{bomlás} = E_{elektromos} / 0{,}05 = 21{,}6 \cdot 10^{6}\ \text{J}$ energia szükséges a radioaktív forrásból.

Az elbomló atommagok számának meghatározása:

2 pont

Ehhez $N = \frac{E_{bomlás}}{E_{alfa}} = 2{,}45 \cdot 10^{19}$ darab atommag bomlása szükséges egy óra alatt.

b) Annak felismerése, hogy a telep teljesítménye a Pu *aktivitásával együtt csökken:*

1 pont

Az eltelt idő meghatározása:

3 pont
(bontható)

A telep által szolgáltatott teljesítmény arányos a Pu aktivitásával, tehát 87 éves felezési idővel csökken. A kommunikációs rendszer működtetéséhez szükséges teljesítmény az induló teljesítmény negyede, tehát az utolsó híradás a felezési idő kétszerese, azaz 174 év elteltével érkezik.

c) A kezdeti aktivitás megadása:

1 pont

A kezdeti aktivitás az *a)* pontban kiszámolt, egy óra alatt elbomló atommagszámból számolható. $A = \frac{2{,}45 \cdot 10^{19}}{3600\,\text{s}} = 6{,}8 \cdot 10^{15}\ \text{Bq}$.

A kétszeres felezési idő elteltével mérhető aktivitás meghatározása:

2 pont

A végső aktivitás ennek a negyede $A_{végső} = 1{,}7 \cdot 10^{15}\ \text{Bq}$.

Összesen 13 pont